

Consolidación del Jacobiano y Transición a Singularidades

De la Velocidad Local a la Pérdida de Rango

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 8 - Sesión 2

Problema Diagnóstico Inicial: Construcción Independiente[cite: 12]

Considere el manipulador planar 2R con[cite: 12]: $a_1 = a_2 = 1$, $q_1 = 0$, $q_2 = \frac{\pi}{2}$

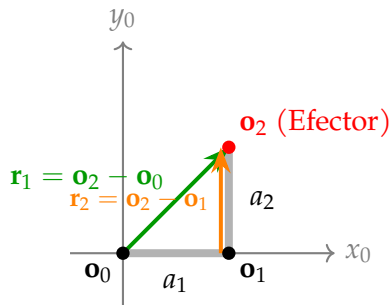
Los orígenes y ejes en la base $\{0\}$ son[cite: 12]:

$${}^0\mathbf{o}_0 = [0, 0, 0]^T$$

$${}^0\mathbf{o}_1 = [1, 0, 0]^T$$

$${}^0\mathbf{o}_2 = [1, 1, 0]^T$$

$${}^0\mathbf{z}_0 = {}^0\mathbf{z}_1 = [0, 0, 1]^T$$



Misión: Construya cada columna, ensamble la matriz Jacobiana $J \in \mathbb{R}^{6 \times 2}$ e interprete cada columna físicamente[cite: 12].

Consolidación: Anatomía de la Matriz Jacobiana Geométrica[cite: 12]

El Jacobiano mapea velocidades articulares a velocidad espacial del efector[cite: 12]:

$$\mathbf{v}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_L \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

Junta Revoluta i

Genera velocidad angular, y velocidad tangencial debido al brazo de palanca[cite: 12]:

$$J_i = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{o}_n - \mathbf{o}_{i-1}) \\ \mathbf{z}_{i-1} \end{bmatrix}$$

Junta Prismática i

Genera traslación pura a lo largo de su eje, sin inducir velocidad angular[cite: 12]:

$$J_i = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

Regla Estricta de Marcos[cite: 12]

Todos los vectores ($\mathbf{z}$ y $\mathbf{o}$) en una columna deben estar expresados en el **mismo marco de referencia** (usualmente la base $\{0\}$) antes del producto cruz.

Resolución del Problema Diagnóstico: Junta 1 (1/3)[cite: 12]

Calculamos los componentes de velocidad lineal ($\mathbf{v}_{Li} = \mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{r}_i$) y angular ($\boldsymbol{\omega}_i = \mathbf{z}_{i-1}$)[cite: 12].

Para la Junta 1 (Revoluta):

- **Vector Radio:** $\mathbf{r}_1 = \mathbf{o}_2 - \mathbf{o}_0 = [1, 1, 0]^T$
- **Velocidad Lineal:** $\mathbf{v}_{L1} = \mathbf{z}_0 \times \mathbf{r}_1 = [0, 0, 1]^T \times [1, 1, 0]^T = [-1, 1, 0]^T$
- **Columna 1:** $J_1 = [\mathbf{v}_{L1}^T \quad \mathbf{z}_0^T]^T = [-1, 1, 0, 0, 0, 1]^T$

Para la Junta 2 (Revoluta):

- **Vector Radio:** $\mathbf{r}_2 = \mathbf{o}_2 - \mathbf{o}_1 = [1, 1, 0]^T - [1, 0, 0]^T = [0, 1, 0]^T$
- **Velocidad Lineal:** $\mathbf{v}_{L2} = \mathbf{z}_1 \times \mathbf{r}_2 = [0, 0, 1]^T \times [0, 1, 0]^T = [-1, 0, 0]^T$
- **Columna 2:** $J_2 = [\mathbf{v}_{L2}^T \quad \mathbf{z}_1^T]^T = [-1, 0, 0, 0, 0, 1]^T$

Resolución del Problema Diagnóstico: Matriz Final (3/3)[cite: 12]

Ensamblando la matriz final concatenando las columnas calculadas[cite: 12]:

$$J = \begin{bmatrix} | & | \\ J_1 & J_2 \\ | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si solo nos interesa el movimiento de traslación en el plano XY, extraemos el **sub-Jacobiano planar** J_p (las dos primeras filas)[cite: 12]:

$$J_p = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Mapeo de Velocidades y Significado de las Columnas[cite: 12]

El Jacobiano combina las contribuciones de velocidad de cada junta mediante una suma ponderada (combinación lineal)[cite: 12]. Dadas las velocidades articulares $\dot{\mathbf{q}} = [1, -1]^T \text{ rad/s}$ [cite: 12]:

$$\mathbf{v}_e = J\dot{\mathbf{q}} = J_1\dot{q}_1 + J_2\dot{q}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (1) + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} (-1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ [cite: 12]}$$

Interpretación Física[cite: 12]:

- Cada columna representa la velocidad que se induciría en el efector si esa junta rotara a 1 rad/s y las demás estuvieran fijas[cite: 12].
- En este mapeo específico, las contribuciones angulares de ambas juntas se cancelan ($1 - 1 = 0$), dejando al efector en **traslación instantánea pura** a lo largo de $+y$ [cite: 12].

Cinemática Inversa: Diferencial vs. Analítica[cite: 12]

IK Analítica / Global	IK Diferencial / Local
Pose deseada $\rightarrow$ Posiciones articulares ($T_d \rightarrow \mathbf{q}$)	Velocidad cartesiana $\rightarrow$ Vel. articulares ($\dot{\mathbf{x}}_d \rightarrow \dot{\mathbf{q}}$)
Problema a nivel de pose global.	Relación local en la configuración actual.
Produce múltiples soluciones discretas (Ramas).	Mapeo lineal dependiente de la configuración.
Razonamiento geométrico / Algoritmo de Pieper.	Inversión del Jacobiano (cuando es admisible).

Para un Jacobiano J **cuadrado y no singular**, la IK diferencial es[cite: 12]:

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{x}}_d$$

No reemplaza a Pieper[cite: 12]

J^{-1} resuelve cómo mantener una trayectoria local continua, pero **no** resuelve el problema global de alcanzar una pose desde cero.

IK Diferencial: Ejemplo con el Brazo 2R[cite: 12]

Utilizando el sub-Jacobiano de traslación del problema diagnóstico[cite: 12]:

$$J_p = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Invertimos la matriz 2×2 [cite: 12]:

$$J_p^{-1} = \frac{1}{\det(J_p)} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(0 - (-1))} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Si deseamos una velocidad instantánea en el efector final de $\dot{\mathbf{p}}_d = [0, 1]^T$ [cite: 12]:

$$\dot{\mathbf{q}} = J_p^{-1} \dot{\mathbf{p}}_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ rad/s [cite: 12]}$$

Rango del Jacobiano y Concepto de Singularidad[cite: 12]

El **rango** de una matriz es el número de columnas linealmente independientes. Físicamente, mide la cantidad de **direcciones instantáneas independientes** en las que el robot puede moverse[cite: 12].

Para $J \in \mathbb{R}^{m \times n}$, el rango máximo es: $\text{rank}_{\text{máx}} = \min(m, n)$ [cite: 12].

Una configuración es **singular** si[cite: 12]:

$$\text{rank}(J(\mathbf{q})) < \text{rank}_{\text{máx}}$$

Ejemplo: Brazo 2R Estirado

$(q_1 = 0, q_2 = 0)$ [cite: 12]

$$J_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ [cite: 12]}$$

Las dos columnas son proporcionales.

$$\boxed{\text{rank}(J_p) = 1} \text{ [cite: 12]}$$

Interpretación: El efector ha perdido la capacidad de generar velocidad instantánea independiente en la dirección X (radial)[cite: 12].

El Criterio del Determinante (Solo Matrices Cuadradas)[cite: 12]

Para un Jacobiano cuadrado, $\det(J) = 0$ es una prueba de singularidad, pero **la definición universal es la pérdida de rango**[cite: 12].

Derivación de $\det(J_p)$ para el 2R general[cite: 12]:

$$J_p = \begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \end{bmatrix}$$

Calculamos el determinante y factorizamos términos comunes[cite: 12]:

$$\begin{aligned} \det(J_p) &= (-a_1 s_1 - a_2 s_{12})(a_2 c_{12}) - (-a_2 s_{12})(a_1 c_1 + a_2 c_{12}) \\ &= a_1 a_2 (s_{12} c_1 - c_{12} s_1) \text{[cite: 12]} \end{aligned}$$

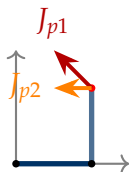
Usando la identidad trigonométrica $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ [cite: 12]:

$$\boxed{\det(J_p) = a_1 a_2 \sin q_2} \text{[cite: 12]}$$

La singularidad ocurre cuando $q_2 = 0$ o $q_2 = \pi$ [cite: 12].

Geometría de la Singularidad: Regular vs. Singular[cite: 12]

Regular ($q_2 = \pi/2$)[cite: 12]



Columnas independientes. $\text{rank}(J_p) = 2$ [cite: 12].

Singular ($q_2 = 0$)[cite: 12]



Columnas paralelas. $\text{rank}(J_p) = 1$ [cite: 12].
Movimiento radial en X perdido[cite: 12].

Comportamiento de Velocidad Cerca de la Singularidad[cite: 12]

El problema de la singularidad no solo ocurre cuando el determinante es cero. **Cerca de la singularidad**, las velocidades articulares se amplifican dramáticamente[cite: 12].

Ilustración con un Jacobiano diagonal simple dependiente de $\varepsilon > 0$ [cite: 12]:

$$J_\varepsilon = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix} \implies J_\varepsilon^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\varepsilon \end{bmatrix} \text{ [cite: 12]}$$

Para una velocidad cartesiana deseada finita $\dot{\mathbf{x}}_d = [0, 1]^T$, la velocidad articular requerida es[cite: 12]:

$$\dot{\mathbf{q}} = J_\varepsilon^{-1} \dot{\mathbf{x}}_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/\varepsilon \end{bmatrix} \text{ [cite: 12]}$$

ε (Proximidad singular)	$\dot{\mathbf{x}}_d$	$\dot{q}_2$ Requerida
0.5	1.0	2
0.1	1.0	10
0.01	1.0	100

Verificación de Consolidación

- 1 ¿Qué representa físicamente una sola columna de la matriz Jacobiana geométrica?[cite: 12]
- 2 ¿Por qué todos los vectores en la fórmula $J_i = \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{o}_n - \mathbf{o}_{i-1})$ deben estar expresados en el mismo marco de referencia?[cite: 12]
- 3 ¿En qué se diferencia la cinemática inversa diferencial de la analítica (global)?[cite: 12]
- 4 Físicamente, ¿qué significa que un robot pierda rango en su Jacobiano?[cite: 12]
- 5 ¿Por qué $\det(J) = 0$ no es la definición universal de una singularidad?[cite: 12]
- 6 ¿Por qué las velocidades articulares se disparan al acercarse a una singularidad?[cite: 12]